

Diseno Protocolo Hilo-Proceso

Estudiante: Carlos Alvarado Meneses

Carné: C4C337

Universidad de Costa Rica

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias de la Computación e Informática

CI0123: PI Redes-SO

Prof. Francisco, Ariel, Maeva

Marzo, 2026

Índice

Protocolo de Interacción entre Cliente, Interceptor y Servidor	1
Introducción	1
Arquitectura del Sistema	1
Estructura General de los Mensajes	2
Tipos de Mensajes del Protocolo	2
Mensajes de Solicitud	3
Mensajes de Respuesta	3
Manejo de Múltiples Clientes	3
Rol del Interceptor	3
Extensibilidad del Protocolo	4
Tabla Formal de Comandos del Protocolo	4
Comandos de Solicitud (Cliente $\rightarrow$ Servidor)	4
Comandos de Respuesta (Servidor $\rightarrow$ Cliente)	6
Tablas Resumen del Flujo del Protocolo	7
Ejemplo Completo de Interacción	8
Conclusión	9

Índice de tablas

1.	Comandos de solicitud del protocolo (Cliente $\rightarrow$ Servidor)	4
2.	Comandos de respuesta del protocolo (Servidor $\rightarrow$ Cliente)	6
3.	Flujo del protocolo, Cliente $\rightarrow$ Interceptor $\rightarrow$ Servidor	7
4.	Flujo del protocolo, Cliente $\rightarrow$ Interceptor $\rightarrow$ Interceptor $\rightarrow$ Servidor	7

Protocolo de Interacción entre Cliente, Interceptor y Servidor

Introducción

Este sistema creado define un protocolo de comunicación diseñado para permitir la interacción entre múltiples clientes y un servidor a través de un componente intermediario denominado interceptor. El protocolo establece las reglas que determinan cómo se estructuran los mensajes, cómo se envían las solicitudes y cómo se reciben las respuestas dentro del sistema.

El objetivo principal de este protocolo es permitir el intercambio de información entre entidades concurrentes, manteniendo un flujo de comunicación ordenado y comprensible. Para lograrlo, el protocolo tiene una serie de comandos y estructuras de mensaje que pueden ser utilizados por los clientes para realizar diferentes tipos de operaciones sobre los recursos del servidor.

El diseño del protocolo es un poco general, de manera que pueda adaptarse a diferentes tipos de servicios o recursos ofrecidos por el servidor, permitiendo la extensión futura del sistema al proyecto sin modificar su estructura básica.

Arquitectura del Sistema

El sistema se basa en una arquitectura de tres componentes principales:

- Cliente
- Interceptor
- Servidor

La comunicación entre estas entidades sigue un modelo indirecto en el cual los clientes no interactúan directamente con el servidor, sino que lo hacen a través del interceptor.

El flujo general de comunicación es el siguiente:

Cliente → Interceptor → Servidor

Cliente ← Interceptor ← Servidor

El interceptor actúa como un intermediario responsable de recibir las solicitudes provenientes de los clientes, reenviarlas al servidor y posteriormente transmitir las respuestas generadas por el servidor al cliente correspondiente.

Este modelo permite introducir una capa adicional de supervisión dentro del sistema, lo cual son componentes como proxies o gateways.

Estructura General de los Mensajes

Todos los mensajes definidos por el protocolo siguen una estructura general basada en comandos. Cada mensaje contiene un identificador de operación seguido por los parámetros necesarios para ejecutar dicha operación.

La estructura general de un mensaje es la siguiente:

COMANDO <parametro1> <parametro2> ... <parametroN>

Donde:

- **COMANDO** representa la operación solicitada.
- **parametro** representa los valores necesarios para ejecutar la operación.

Esta estructura es de mucha ayuda, ya que permite que el protocolo sea fácilmente extensible para fines del proyecto, ya que se pueden agregar nuevos comandos sin alterar el funcionamiento de los ya existentes.

Tipos de Mensajes del Protocolo

El protocolo define dos categorías principales de mensajes:

1. Mensajes de solicitud
2. Mensajes de respuesta

Mensajes de Solicitud

Los mensajes de solicitud son enviados por los clientes con el propósito de realizar una operación sobre el servidor.

Mensajes de Respuesta

Los mensajes de respuesta son generados por el servidor como resultado de una solicitud enviada por el cliente. Estos mensajes informan sobre el resultado de la operación solicitada.

Manejo de Múltiples Clientes

El protocolo permite que múltiples clientes envíen solicitudes al servidor de manera concurrente. Para garantizar que cada respuesta llegue al cliente correcto, cada solicitud incluye un identificador interno que permite al interceptor dirigir la respuesta correspondiente.

Este mecanismo permite que el sistema procese múltiples solicitudes simultáneamente sin interferencia entre las distintas sesiones de comunicación.

Rol del Interceptor

El interceptor actúa como una capa intermedia entre clientes y servidor. Su función principal es gestionar el flujo de mensajes dentro del sistema.

Las responsabilidades del interceptor incluyen:

- recibir solicitudes de los clientes
- reenviar las solicitudes al servidor
- recibir respuestas del servidor
- entregar las respuestas al cliente correspondiente

La existencia de esta entidad permite implementar mecanismos adicionales de monitoreo o control del tráfico sin modificar el comportamiento de los clientes o del servidor. Podría ser de mucha ayuda cuando se tenga que agregar el apartado de seguridad.

Extensibilidad del Protocolo

El protocolo ha sido diseñado con un enfoque modular que permite agregar nuevos comandos y funcionalidades en el futuro. Por a su estructura basada en comandos y parámetros, es posible extender el conjunto de operaciones soportadas sin alterar la estructura general de los mensajes.

Esto permite que el protocolo pueda adaptarse a diferentes tipos de aplicaciones y servicios.

Tabla Formal de Comandos del Protocolo

El protocolo define una serie de comandos que permiten a los clientes interactuar con el servidor mediante el interceptor. Cada comando representa una operación específica que puede ser solicitada por el cliente o enviada como respuesta por el servidor.

Los comandos están estructurados utilizando el siguiente formato general:

COMANDO <parametro1> <parametro2> ... <parametroN>

Los parámetros dependen del tipo de operación que se desea realizar.

Comandos de Solicitud (Cliente → Servidor)

Cuadro 1

Comandos de solicitud del protocolo (Cliente → Servidor)

Comando	Formato	Descripción y Ejemplo
CONNECT	CONNECT <cliente_id>	Establece una sesión entre el cliente y el sistema. Ejemplo: CONNECT 15
DISCONNECT	DISCONNECT <cliente_id>	Finaliza la sesión del cliente. Ejemplo: DISCONNECT 15
PING	PING	Verifica si el servidor está activo. Ejemplo: PING

Continúa en la siguiente página

Cuadro 1 – Continuación de la página anterior

Comando	Formato	Descripción y Ejemplo
GET	GET <recurso>	Solicita acceso a un recurso específico. Ejemplo: GET usuarios
READ	READ <recurso> <indice>	Solicita un elemento específico dentro de un recurso. Ejemplo: READ usuarios 3
LIST	LIST <recurso>	Solicita todos los elementos de un recurso. Ejemplo: LIST usuarios
SEARCH	SEARCH <recurso> <valor>	Busca un elemento específico dentro de un recurso. Ejemplo: SEARCH usuarios Luis

Comandos de Respuesta (Servidor → Cliente)

Cuadro 2

Comandos de respuesta del protocolo (Servidor → Cliente)

Comando	Formato	Descripción y Ejemplo
OK	OK	Indica que la operación se realizó correctamente. Ejemplo: OK
LISTDATA	LISTDATA <valores>	Devuelve uno o múltiples valores. Ejemplo: LISTDATA Ana Luis Carlos / LISTDATA Carlos
NOTFOUND	NOTFOUND	Indica que el elemento no existe. Ejemplo: NOTFOUND
ERROR	ERROR <descripcion>	Indica que ocurrió un error al procesar la solicitud. Ejemplo: ERROR recurso_no_encontrado

Tablas Resumen del Flujo del Protocolo

Cuadro 3

Flujo del protocolo, Cliente → Interceptor → Servidor

Etapas	Entidad	Acción
1	Cliente	Envía un comando de solicitud
2	Interceptor	Recibe la solicitud
3	Interceptor	Reenvía la solicitud al servidor
4	Servidor	Procesa el comando
5	Servidor	Genera una respuesta
6	Interceptor	Recibe la respuesta
7	Interceptor	Reenvía la respuesta al cliente
8	Cliente	Recibe el resultado

Cuadro 4

Flujo del protocolo, Cliente → Interceptor → Interceptor → Servidor

Etapas	Entidad	Acción
1	Cliente	Envía un comando de solicitud
2	Interceptor 1	Recibe la solicitud
3	Interceptor 1	Reenvía la solicitud al servidor 1
4	Servidor 1	Procesa el comando
5	Servidor 1	Genera una respuesta
6	Interceptor 1	Recibe la respuesta
7	Interceptor 1	Obtiene respuesta negativa
8	Interceptor 1	Reenvía solicitud a interceptor 2
9	Interceptor 2	Recibe la solicitud

Continúa en la siguiente página

Cuadro 4 – Continuación de la página anterior

Etapas	Entidad	Acción
10	Interceptor 2	Reenvía la solicitud a servidor 2
11	Servidor 2	Procesa el comando
12	Servidor 2	Genera una respuesta
13	Interceptor 2	Recibe la respuesta
14	Interceptor 2	Reenvía la respuesta a interceptor 1
15	Interceptor 1	Recibe la respuesta
16	Interceptor 1	Reenvía la respuesta al cliente
17	Cliente	Recibe el resultado

Ejemplo Completo de Interacción

Ejemplo de comunicación usando el protocolo:

Cliente → CONNECT 12

Servidor → OK

Cliente → LIST usuarios

Servidor → LISTDATA Ana Luis Carlos Maria

Cliente → READ usuarios 2

Servidor → LISTDATA Luis

Cliente → SEARCH usuarios Maria

Servidor → OK

Cliente → DISCONNECT 12

Servidor → OK

Conclusión

El protocolo propuesto define un conjunto de reglas claras para la comunicación entre clientes, interceptor y servidor dentro del sistema. Mediante el uso de comandos estructurados, los clientes pueden realizar diferentes tipos de operaciones sobre los recursos gestionados por el servidor.

La arquitectura con interceptor permite desacoplar la interacción entre clientes y servidor, proporcionando una capa adicional de control dentro del sistema.

En conjunto, el protocolo permite coordinar la comunicación entre múltiples entidades concurrentes de manera estructurada, flexible y extensible.